PRD & Model Database: Calendey

Dokumen ini berisi kebutuhan produk (PRD) dan rancangan database untuk website kalender hari nasional dengan fitur content planner dan reminder WhatsApp.

Versi: 1.0 (draft) | **Tanggal:** 28 Oktober 2026 | **Penyusun:** Dhafin Shabir Alfatih

1. Ringkasan Produk

Nama brand: Calendey (kalender hari nasional + content planner)

Deskripsi: Website kalender hari nasional Indonesia yang tidak hanya menampilkan informasi hari penting, tetapi juga membantu pengguna merencanakan konten sosial media untuk setiap hari penting tersebut. Pengguna dapat mengunggah desain, menandai progres lewat ceklis, dan menerima pengingat posting langsung ke WhatsApp.

Tagline: Satu kalender, sejuta makna, satu rencana konten.

2. Latar Belakang dan Masalah

Pengelola sosial media sering melewatkan hari-hari penting karena tidak ada satu tempat yang menggabungkan kalender hari nasional, tempat menyimpan desain, dan pengingat posting.

- Kalender biasa hanya menampilkan tanggal, tidak mendukung alur kerja konten.
- Desain tersebar di banyak folder dan chat, sulit dilacak mana yang sudah jadi dan sudah diposting.
- Pengingat sering terlambat sehingga desain dibuat mendadak atau tidak jadi diposting.

3. Tujuan dan Indikator Keberhasilan

Tujuan	Indikator
Pengguna tidak melewatkan hari penting	Reminder terkirim tepat waktu minimal 95%
Alur konten terpantau	Setiap rencana konten punya status jelas

Tujuan	Indikator
Mudah dipakai	Membuat rencana konten selesai dalam 5 langkah klik atau kurang
Nyaman di HP	Seluruh fitur utama bisa dipakai di layar 360 px
Ringan dan cepat	Halaman utama termuat di bawah 3 detik pada koneksi 4G

4. Target Pengguna

- **Admin/pengelola sosial media** (UMKM, komunitas, organisasi kampus, instansi) yang rutin memposting konten hari besar.
- **Content creator** perorangan yang ingin jadwal konten rapi.
- **Tim kecil** (fase lanjutan) yang berbagi kalender konten.

Asumsi awal: MVP untuk penggunaan perorangan, setiap pengguna hanya melihat datanya sendiri. Mode tim masuk fase berikutnya.

5. Ruang Lingkup

5.1 Termasuk dalam MVP

- Kalender bulanan, detail hari, dan daftar hari nasional mendatang
- Kategori hari nasional dan pencarian
- Registrasi, login, logout, dan reset password
- Content planner: rencana konten, upload desain, status, ceklis
- Reminder WhatsApp terjadwal
- Tiga tema: Light, Dark, Soft Pink
- Tampilan responsif (mobile first)

5.2 Fase Lanjutan

- PWA (installable, cache offline dasar, push notification)
- Pembuatan APK (TWA/Capacitor)
- Event pribadi, statistik konten, template caption, mode tim

5.3 Di Luar Lingkup

- Auto-posting langsung ke Instagram/TikTok
- Editor desain di dalam aplikasi
- Pembayaran/langganan

6. Persona dan User Story

Persona utama: Sinta, admin sosmed UMKM. Memegang 3 akun sosial media, sering lupa hari besar, mengelola semuanya dari HP.

ID	User story	Prioritas
US-01	Sebagai pengguna, saya ingin mendaftar dan login agar data saya tersimpan aman	Must
US-02	Saya ingin melihat kalender bulanan dengan penanda hari nasional	Must
US-03	Saya ingin mengetuk tanggal dan melihat detail hari nasionalnya	Must
US-04	Saya ingin menambah rencana konten pada hari nasional tertentu	Must
US-05	Saya ingin mengunggah desain ke rencana konten	Must
US-06	Saya ingin mengubah status konten (Ide, Desain Dibuat, Siap Posting, Sudah Diposting)	Must
US-07	Saya ingin menceklis "desain selesai" dan "sudah diposting" dengan cepat	Must
US-08	Saya ingin diingatkan lewat WhatsApp sebelum jadwal posting	Must
US-09	Saya ingin memilih waktu pengingat (H-3, H-1, hari-H)	Should
US-10	Saya ingin melihat semua konten di satu halaman dan memfilternya	Should
US-11	Saya ingin mengganti tema (Light, Dark, Soft Pink)	Must

ID	User story	Prioritas
US-12	Saya ingin memakai aplikasi di HP seperti aplikasi biasa (PWA/APK)	Should
US-13	Saya ingin menambah event pribadi di kalender	Could
US-14	Saya ingin melihat statistik konten bulanan	Could

7. Kebutuhan Fungsional

7.1 Autentikasi

- **FR-01** Registrasi dengan email dan password (minimal 8 karakter).
- **FR-02** Login, logout, dan reset password lewat email.
- **FR-03** Opsional: login dengan Google.
- **FR-04** Sesi otomatis diperbarui, dan keluar otomatis bila token tidak valid.

7.2 Kalender

- **FR-05** Tampilan bulanan dengan navigasi bulan sebelumnya/berikutnya dan tombol "Hari Ini".
- **FR-06** Titik warna per kategori pada tanggal yang memiliki hari nasional.
- **FR-07** Penanda khusus pada tanggal yang sudah memiliki rencana konten (ikon ceklis bila statusnya Siap Posting atau Sudah Diposting).
- **FR-08** Panel detail untuk tanggal terpilih: nama, kategori, deskripsi, dan daftar rencana konten pada tanggal tersebut.
- **FR-09** Daftar "Hari Nasional Mendatang" (4 sampai 5 item terdekat).
- **FR-10** Pencarian hari nasional berdasarkan nama.
- **FR-11** Filter kategori: Hari Nasional, Hari Bersejarah, Hari Keagamaan, Hari Perjuangan, Hari Peringatan Khusus.

7.2.1 Content Planner

- **FR-12** Tombol "Rencanakan Konten" di panel detail tanggal.
- **FR-13** Form rencana konten: judul, platform (bisa lebih dari satu), caption, tanggal dan jam posting, catatan, dan upload desain.

- **FR-14** Upload satu atau lebih desain (jpg, png, webp, maksimal 5 MB per file, maksimal 10 file per rencana).
- **FR-15** Status alur kerja: Ide, Desain Dibuat, Siap Posting, Sudah Diposting.
- **FR-16** Ceklis "Desain selesai" dan "Sudah diposting" yang otomatis menyinkronkan status.
- **FR-17** Halaman "Konten Saya": daftar semua rencana, filter (status, bulan, platform), dan urutan berdasarkan tanggal posting.
- **FR-18** Edit dan hapus rencana konten (hapus meminta konfirmasi).
- **FR-19** Pratinjau desain (thumbnail dan tampilan penuh).

7.2.2 Reminder WhatsApp

- **FR-20** Pengguna menyimpan nomor WhatsApp di profil (format internasional, misalnya 62812xxxx).
- **FR-21** Pada tiap rencana konten, pengguna dapat menambah satu atau lebih pengingat: H-3, H-1, hari-H pada jam tertentu, atau waktu kustom.
- **FR-22** Sistem memeriksa pengingat jatuh tempo secara berkala (tiap 5 menit) dan mengirim pesan ke WhatsApp.
- **FR-23** Isi pesan memuat nama pengguna, judul konten, hari nasional terkait, jadwal posting, dan status desain.
- **FR-24** Pengingat tidak dikirim bila konten sudah berstatus Sudah Diposting.
- **FR-25** Status pengiriman dicatat (menunggu, terkirim, gagal) dan percobaan ulang maksimal 3 kali.
- **FR-26** Pengguna dapat menonaktifkan semua reminder dari pengaturan.

Contoh pesan:

> Halo Dhafin, besok Hari Sumpah Pemuda. Konten "Poster Sumpah Pemuda" sudah siap, jadwal posting jam 08.00. Jangan lupa diposting ya!

7.2.3 Profil dan Pengaturan

- **FR-27** Ubah nama, nomor WhatsApp, dan tema.
- **FR-28** Pengaturan reminder default (misalnya selalu H-1 jam 09.00).
- **FR-29** Tema Light, Dark, dan Soft Pink, tersimpan di akun dan di perangkat.

8. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Kinerja	Muat awal di bawah 3 detik (4G); gambar dikompres dan memakai thumbnail
Responsif	Mobile first, mendukung lebar 360 px sampai desktop
Kegunaan	Maksimal 3 tingkat navigasi; tombol sentuh minimal 44 px; kontras warna memenuhi WCAG AA di ketiga tema
Ketersediaan	Mengikuti SLA penyedia hosting dan backend
Kompatibilitas	Chrome, Edge, Firefox, Safari (dua versi terakhir); Android dan iOS
Bahasa	Antarmuka Bahasa Indonesia
PWA	Memiliki manifest, service worker, dan ikon 192/512 px

9. Kebutuhan Keamanan (Standar)

- Autentikasi dan hashing password ditangani oleh layanan auth (Supabase Auth).
- **Row Level Security (RLS)** aktif di semua tabel data pengguna: pengguna hanya dapat membaca dan mengubah data miliknya.
- Kunci rahasia (token WhatsApp gateway, service role key) hanya disimpan di server/Edge Function, tidak pernah di kode frontend.
- Pencegahan XSS: teks pengguna ditampilkan dengan `textContent`; tidak memakai `innerHTML` untuk input pengguna.
- Validasi input di sisi klien dan server (panjang teks, format nomor WA, format tanggal).
- Validasi upload: cek tipe MIME, ekstensi, ukuran, dan nama file diacak; bucket penyimpanan privat dengan signed URL.
- Seluruh akses lewat HTTPS; tambahkan header keamanan dasar (CSP, X-Content-Type-Options).

- Pembatasan percobaan login (rate limit) dan pesan error yang tidak membocorkan informasi akun.
- Nomor WhatsApp dianggap data pribadi: hanya dipakai untuk reminder dan tidak ditampilkan ke pihak lain.

10. Arsitektur dan Tech Stack

Lapisan	Teknologi
Frontend	HTML, CSS, JavaScript (vanilla)
Tema	CSS variables dengan atribut `data-theme` (light, dark, pink)
Auth, database, storage	Supabase (Auth, PostgreSQL, Storage)
Penjadwalan reminder	Supabase pg_cron memanggil Edge Function tiap 5 menit
Pengiriman WhatsApp	WhatsApp gateway (Fonnte untuk MVP) atau WhatsApp Cloud API (resmi), dibungkus satu fungsi `sendWhatsApp()` agar mudah diganti
Data hari nasional	`hari-nasional.json` statis, dimuat ke tabel `national_days`
PWA	`manifest.json` dan `service-worker.js`
APK	PWABuilder / Bubblewrap (TWA) atau Capacitor
Hosting	Hosting statis (Netlify, Vercel, atau cPanel)

Alur reminder:

1. pg_cron menjalankan Edge Function `send-reminders` tiap 5 menit.
2. Fungsi mengambil `reminders` berstatus `pending` dengan `remind_at` sudah lewat.
3. Untuk tiap reminder, cek status konten, lalu kirim pesan lewat gateway.
4. Perbarui status reminder dan catat hasilnya di `reminder_logs`.

11. Struktur Halaman dan Alur Pengguna

Halaman	Isi utama
Login/Daftar	Form email dan password, lupa password
Beranda	Hero, kalender mini, detail hari ini, hari nasional mendatang, kategori
Kalender	Kalender penuh, filter kategori, panel detail dan rencana konten
Konten Saya	Daftar rencana konten, filter, status, thumbnail desain
Detail/Form Konten	Judul, platform, caption, upload desain, ceklis, reminder
Kategori	Daftar hari nasional per kategori
Profil/Pengaturan	Nama, nomor WA, tema, reminder default

Alur utama: Login, buka Kalender, pilih tanggal (misalnya 28 Oktober), tekan "Rencanakan Konten", isi form dan upload desain, atur reminder, simpan. Reminder dikirim ke WhatsApp, pengguna memposting lalu menceklis "Sudah diposting".

12. Model Database

Database: PostgreSQL (Supabase). Semua tabel data pengguna memakai kolom `user_id` yang mengacu ke `auth.users` dan diproteksi RLS.

12.1 Relasi Antar Tabel

- `auth.users` 1 ke 1 `profiles`
- `categories` 1 ke banyak `national_days`
- `auth.users` 1 ke banyak `content_plans`
- `national_days` 1 ke banyak `content_plans` (opsional, rencana bisa juga tanpa hari nasional)
- `custom_events` 1 ke banyak `content_plans` (opsional)
- `content_plans` 1 ke banyak `content_assets`

- `content_plans` 1 ke banyak `reminders`
- `reminders` 1 ke banyak `reminder_logs`

12.2 Daftar Tabel

profiles

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK, FK ke auth.users)	ID pengguna
full_name	text	Nama lengkap
whatsapp_number	text	Format 62xxxxxxxxxx
theme	text	light / dark / pink (default light)
reminders_enabled	boolean	Default true
default_remind_offset_days	int	Default 1
default_remind_time	time	Default 09:00
timezone	text	Default Asia/Jakarta
created_at, updated_at	timestamptz	

categories

Kolom	Tipe	Keterangan
id	smallint (PK)	
name	text (unik)	Hari Nasional, Hari Bersejarah, dll
slug	text (unik)	
color_hex	text	Warna titik di kalender
icon	text	Nama ikon

national_days

Kolom	Tipe	Keterangan
id	serial (PK)	
category_id	smallint (FK ke categories)	
name	text	Contoh: Hari Sumpah Pemuda
day	smallint	1 sampai 31
month	smallint	1 sampai 12
year	smallint (nullable)	Diisi untuk hari yang tanggalnya berubah tiap tahun (hari keagamaan); null berarti berulang tiap tahun
description	text	Penjelasan singkat
tagline	text	Contoh: Persatuan pemuda, kekuatan bangsa
is_public_holiday	boolean	Libur nasional atau bukan
created_at	timestamptz	

custom_events

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	
user_id	uuid (FK ke auth.users)	
title	text	
event_date	date	
description	text	
color_hex	text	
created_at	timestamptz	

content_plans

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	
user_id	uuid (FK ke auth.users)	Pemilik
national_day_id	int (FK, nullable)	Hari nasional terkait
custom_event_id	uuid (FK, nullable)	Event pribadi terkait
title	text	Judul konten
caption	text	
notes	text	Catatan internal
platforms	text[]	instagram, tiktok, whatsapp_status, facebook, x, lainnya
planned_date	date	Tanggal hari penting yang dirujuk
scheduled_at	timestamptz	Jadwal posting
status	text	idea / design_done / ready / posted
design_done	boolean	Ceklis desain selesai
is_posted	boolean	Ceklis sudah diposting
posted_at	timestamptz (nullable)	Diisi saat is_posted menjadi true
created_at, updated_at	timestamptz	

content_assets

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	
content_plan_id	uuid (FK ke content_plans, on delete cascade)	

Kolom	Tipe	Keterangan
user_id	uuid (FK ke auth.users)	Untuk memudahkan RLS
storage_path	text	Path di Supabase Storage
file_name	text	Nama asli file
mime_type	text	image/jpeg, image/png, image/webp
file_size	int	Dalam byte, maksimal 5 MB
sort_order	smallint	Urutan tampil
created_at	timestamptz	

reminders

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	
content_plan_id	uuid (FK ke content_plans, on delete cascade)	
user_id	uuid (FK ke auth.users)	
remind_at	timestamptz	Waktu kirim
channel	text	whatsapp (default); email/push untuk fase lanjutan
status	text	pending / sent / failed / cancelled
attempts	smallint	Jumlah percobaan, default 0
sent_at	timestamptz (nullable)	
created_at	timestamptz	

reminder_logs

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigserial (PK)	

Kolom	Tipe	Keterangan
reminder_id	uuid (FK ke reminders, on delete cascade)	
provider	text	fonnte / meta_cloud_api
request_summary	text	Ringkasan pesan (tanpa data sensitif)
response_code	int	
response_body	text	
created_at	timestamptz	

12.3 Indeks yang Disarankan

- `national_days (month, day)` untuk pengambilan hari nasional per bulan
- `content_plans (user_id, planned_date)` dan `content_plans (user_id, status)`
- `reminders (status, remind_at)` untuk pencarian reminder jatuh tempo
- `content_assets (content_plan_id)`

12.4 Skrip SQL Inti (Contoh)

```
create table profiles (
  id uuid primary key references auth.users(id) on delete cascade,
  full_name text,
  whatsapp_number text check (whatsapp_number ~ '^62[0-9]{8,13}$'),
  theme text not null default 'light' check (theme in
('light','dark','pink')),
  reminders_enabled boolean not null default true,
  default_remind_offset_days int not null default 1,
  default_remind_time time not null default '09:00',
  timezone text not null default 'Asia/Jakarta',
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);

create table categories (
  id smallint primary key,
  name text unique not null,
```

```
  slug text unique not null,
  color_hex text not null,
  icon text
);

create table national_days (
  id serial primary key,
  category_id smallint not null references categories(id),
  name text not null,
  day smallint not null check (day between 1 and 31),
  month smallint not null check (month between 1 and 12),
  year smallint,
  description text,
  tagline text,
  is_public_holiday boolean not null default false
);
create index on national_days (month, day);

create table content_plans (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  user_id uuid not null references auth.users(id) on delete cascade,
  national_day_id int references national_days(id),
  custom_event_id uuid,
  title text not null check (char_length(title) <= 150),
  caption text,
  notes text,
  platforms text[] not null default '{}',
  planned_date date not null,
  scheduled_at timestamptz,
  status text not null default 'idea'
    check (status in ('idea','design_done','ready','posted')),
  design_done boolean not null default false,
  is_posted boolean not null default false,
  posted_at timestamptz,
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);
create index on content_plans (user_id, planned_date);
create index on content_plans (user_id, status);

create table reminders (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  content_plan_id uuid not null references content_plans(id) on delete
```

```
cascade,
  user_id uuid not null references auth.users(id) on delete cascade,
  remind_at timestamptz not null,
  channel text not null default 'whatsapp',
  status text not null default 'pending'
    check (status in ('pending','sent','failed','cancelled')),
  attempts smallint not null default 0,
  sent_at timestamptz,
  created_at timestamptz not null default now()
);
create index on reminders (status, remind_at);

-- RLS (contoh untuk content_plans; ulangi pola ini untuk tabel milik
pengguna)
alter table content_plans enable row level security;
create policy "owner can read" on content_plans
  for select using (auth.uid() = user_id);
create policy "owner can insert" on content_plans
  for insert with check (auth.uid() = user_id);
create policy "owner can update" on content_plans
  for update using (auth.uid() = user_id);
create policy "owner can delete" on content_plans
  for delete using (auth.uid() = user_id);

-- categories dan national_days: baca untuk semua pengguna login, tulis hanya
admin
alter table national_days enable row level security;
create policy "read for authenticated" on national_days
  for select to authenticated using (true);
```

12.5 Contoh Data Awal (Seed)

Kategori	Hari	Tanggal
Hari Nasional	Hari Kesaktian Pancasila	1 Oktober
Hari Bersejarah	Hari Batik Nasional	2 Oktober
Hari Perjuangan	Hari TNI	5 Oktober
Hari Peringatan Khusus	Hari Bahasa Indonesia	20 Oktober
Hari Nasional	Hari Sumpah Pemuda	28 Oktober

Kategori	Hari	Tanggal
Hari Perjuangan	Hari Pahlawan	10 November

Catatan: data hari nasional sebaiknya diverifikasi ulang dengan sumber resmi pemerintah sebelum dirilis, terutama hari keagamaan yang tanggalnya berubah setiap tahun.

13. Tema dan Desain

Token CSS	Light	Dark	Soft Pink
--bg	putih keabuan terang	abu gelap	pink sangat muda
--surface	putih	abu gelap lebih terang	putih kemerahmudaan
--text	biru gelap	putih keabuan	cokelat kemerahan gelap
--primary	merah (seperti referensi)	merah terang	pink (rose)

Semua warna dipakai lewat CSS variables sehingga pergantian tema cukup mengubah atribut `data-theme` pada elemen `html`.

14. Rencana Rilis

Fase	Cakupan	Perkiraan
1	Kalender, data hari nasional, tema, responsif	1 sampai 2 minggu
2	Login, profil, content planner (form, upload, status, ceklis)	2 sampai 3 minggu
3	Halaman Konten Saya, filter, reminder WhatsApp	1 sampai 2 minggu
4	PWA dan pembuatan APK	1 minggu
5	Event pribadi, statistik, mode tim	Menyusul

15. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Gateway WA tidak resmi bisa diblokir	Reminder gagal	Gunakan nomor khusus pengirim; siapkan migrasi ke WhatsApp Cloud API; sediakan cadangan push/email
Template WhatsApp resmi perlu persetujuan	Rilis tertunda	Mulai dengan gateway, migrasi bertahap
Tanggal hari keagamaan berubah tiap tahun	Data tidak akurat	Simpan kolom `year`, perbarui data tiap awal tahun
Kebocoran data antar pengguna	Pelanggaran privasi	RLS wajib di semua tabel, uji akses lintas akun
Penyimpanan gambar membengkak	Biaya naik	Batas ukuran, kompresi di klien, kuota per pengguna
Zona waktu salah	Reminder terlambat	Simpan waktu sebagai UTC, tampilkan sesuai timezone pengguna

16. Pertanyaan Terbuka

- Apakah MVP dipakai pribadi saja atau langsung multi-pengguna?
- Gateway WhatsApp apa yang akan dipakai untuk MVP (Fonnte atau Cloud API)?
- Platform hosting yang dipilih (Netlify, Vercel, atau cPanel)?
- Apakah perlu login Google sejak awal?
- Apakah satu rencana konten boleh punya lebih dari satu jadwal posting (misalnya beda platform)?
- Apakah nama Calendey aman dipakai? Nama ini hanya berbeda satu huruf dari Calendly (aplikasi penjadwalan meeting), jadi cek domain, username Instagram/TikTok, dan pencarian merek di PDKI DJKI sebelum membeli domain atau membuat logo.